FinUp — Especificação Técnica de Software

Modelo Oficial de Avaliação (Anexo A) · Metodologia Spec-Driven Development

Repositório Oficial no GitHub: https://github.com/TarsoRondon/finup
Instituição: Instituto Federal de Rondônia (IFRO) — Campus Porto Velho Calama
Componente Curricular: Desenvolvimento de Sistemas | **Docente:** Prof. Rafael Pitwak
Aluno / Desenvolvedor: Tarso Rondon | **Data de Atualização:** Outubro / 2026

1. Objetivo

O **FinUp** é uma plataforma web desenvolvida para pessoas físicas e investidores que necessitam centralizar a gestão do orçamento pessoal, o acompanhamento patrimonial e operações financeiras cotidianas em um único ambiente seguro. O sistema unifica dados de contas bancárias via Open Finance oficial, permite emissão e recebimento de Pix com comprovante autenticado, controle de cartões e faturas, quitação de boletos com simulação de código de barras, cotações de mercado ao vivo (B3, criptomoedas e câmbio) e diagnósticos com Inteligência Artificial contextual, eliminando planilhas manuais dispersas e o uso simultâneo de múltiplos aplicativos bancários.

2. Usuários

Tipo de Usuário	Permissões e Ações Associadas no Sistema
Usuário Titular (Pessoa Física / Cliente)	Cadastra-se na plataforma, efetua login com e-mail/senha ou Google Auth, recupera senha via e-mail e acessa o painel financeiro. Pode realizar e simular operações Pix (com validação de saldo e emissão de comprovante oficial Bacen), simular transferências TED/DOC, gerenciar boletos com baixa automática, controlar cartões físicos e virtuais (bloqueio temporário e quitação de fatura), cadastrar transações manuais, criar metas financeiras com aportes rápidos, acompanhar cotações e consultar o assistente FinUp IA.
Usuário Convidado (Modo Demonstração / Avaliador)	Acessa instantaneamente o sistema com um único clique ('Acesso Demo'), sem necessidade de preencher formulário de cadastro ou autenticar credenciais no Firebase. Possui permissão de visualização e teste interativo completo de todas as 15 telas, transações pré-carregadas, simulação de Pix, liquidação de faturas de teste e restauração dos dados padrão.
Sistema / Backend (Cloud Functions & BFF)	Rotinas automatizadas de backend responsáveis por intermediar requisições para APIs parceiras externas (Pluggy, BRAPI, CoinGecko, AwesomeAPI), garantindo sigilo de chaves secretas. Executa normalização de extratos bancários, aplica validações de segurança e garante o isolamento multi-tenant dos dados nas regras de acesso do banco.

3. Casos de Uso Principais

ID	Caso de Uso	Ator	Descrição Sucinta	Requisitos
UC01	Autenticar e Gerenciar Acesso	Titular / Convidado	Criar conta, autenticar via E-mail/Senha ou Google, recuperar senha ou acessar Modo Demo 1-clique.	RF01, RF02, RF03, RF04
UC02	Operar Área Pix 24/7	Titular	Enviar transferências Pix com débito em conta, simular recebimento e emitir comprovante autenticado.	RF05, RF06

UC03	Realizar Transferências TED/DOC	Titular	Preencher dados do destinatário em etapas, validar saldo disponível e emitir recibo.	RF07
UC04	Gerenciar e Pagar Boletos	Titular	Listar títulos a vencer, validar código de barras (44/48 dígitos), pagar e registrar baixa automática.	RF08, RF09
UC05	Controlar Cartões e Faturas	Titular	Visualizar dados com máscara segura, copiar cartão virtual, bloquear/desbloquear e quitar fatura.	RF10, RF11
UC06	Gerenciar Extrato e Transações	Titular	Listar histórico com filtros de tipo/categoria, cadastrar lançamentos manuais e exportar CSV.	RF12, RF13, RF14
UC07	Acompanhar Carteira e Cotações	Titular	Consultar cotações ao vivo de B3, criptoativos e moedas, calculando preço médio e rentabilidade.	RF15, RF16
UC08	Gerenciar Metas e Orçamento	Titular	Criar metas com prazo e valor alvo, realizar aportes rápidos e acompanhar limites por categoria.	RF17
UC09	Consultar Assistente FinUp IA	Titular	Receber diagnósticos inteligentes sobre saldo, boletos pendentes e dicas de contenção de gastos.	RF18
UC10	Emitir Relatórios Analíticos	Titular	Visualizar gráficos analíticos, taxa de poupança mensal e imprimir relatórios A4 limpos sem menus.	RF19, RF20

4. Requisitos Funcionais (RF)

[RF01] Cadastro de Usuário: O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários informando nome completo, e-mail válido e senha com no mínimo 6 caracteres e ao menos um número.

[RF02] Autenticação e Login: O sistema deve permitir login seguro por e-mail e senha cadastrados ou autenticação federada com Google OAuth 2.0.

[RF03] Recuperação de Senha: O sistema deve fornecer opção de recuperação de conta, enviando link de redefinição de senha para o e-mail informado.

[RF04] Modo Demonstração (Convidado): O sistema deve oferecer acesso instantâneo em 1 clique ('Acesso Demo') pré-carregando dados fictícios completos para auditoria sem login prévio.

[RF05] Envio de Pix com Débito Imediato: O sistema deve validar se o saldo em conta é suficiente antes de enviar um Pix, debitar o montante em tempo real e registrar a movimentação no extrato.

[RF06] Comprovante Autenticado de Pix: O sistema deve gerar um comprovante detalhado para cada Pix concluído contendo código de autenticação Bacen, data/hora, chave/favorecido e botão para impressão ou cópia.

[RF07] Transferências TED/DOC: O sistema deve permitir transferências interbancárias em etapas com seleção de banco de destino (BB, Bradesco, Itaú, Nubank, Inter, Caixa), agência, conta e favorecido.

[RF08] Consulta e Alertas de Boletos: O sistema deve listar contas a pagar separando pendentes e quitadas, sinalizando alertas visuais em boletos com vencimento próximo.

[RF09] Liquidação de Boletos: O sistema deve validar código de barras de 44 ou 48 dígitos, debitar o valor do saldo em conta e alterar o status do título para 'pago'.

[RF10] Gestão de Cartões de Crédito: O sistema deve exibir cartões físicos e virtuais do cliente com limite total, limite utilizado e número com máscara de segurança com botão de cópia.

[RF11] Bloqueio e Pagamento de Fatura: O sistema deve permitir bloquear/desbloquear o cartão em 1 clique e pagar o valor da fatura utilizada, restabelecendo o limite original.

[RF12] Extrato Financeiro Filtrável: O sistema deve exibir todas as entradas e saídas com busca textual e filtros rápidos por tipo (receitas, despesas, Pix, boletos) e por categoria.

[RF13] Lançamento Manual de Transações: O usuário deve conseguir cadastrar movimentações financeiras avulsas informando descrição, valor, data, tipo e categoria (Alimentação, Moradia, Salário, etc.).

[RF14] Exportação de Extrato em CSV: O sistema deve gerar e baixar arquivo .csv codificado em UTF-8 BOM com todas as transações filtradas para compatibilidade nativa com Microsoft Excel.

[RF15] Cotações de Mercado em Tempo Real: O sistema deve exibir ticker no topo com preços e variações 24h atualizados de Bitcoin, Ethereum, Dólar, Euro e ações da B3 (PETR4, VALE3, ITUB4).

[RF16] Carteira de Investimentos: O sistema deve listar ativos em custódia calculando posição total, preço médio de compra, rentabilidade nominal em reais e percentual acumulado.

[RF17] Metas Financeiras e Aportes: O sistema deve permitir o acompanhamento de metas com barras de progresso percentuais e botões de aporte rápido (+R$ 100, +R$ 500) debitados do saldo.

[RF18] Assistente FinUp IA Contextual: O sistema deve disponibilizar interface de chat inteligente capaz de ler o saldo atual, total de boletos e histórico de gastos para fornecer diagnósticos financeiros.

[RF19] Relatórios Analíticos e Poupança: O sistema deve calcular automaticamente a taxa de poupança mensal ((Receitas - Despesas) / Receitas) * 100 e apresentar gráficos de pizza por categoria.

[RF20] Impressão de Relatórios Contábeis: O sistema deve disponibilizar formatação de impressão (@media print) que oculta menus laterais e botões, gerando uma folha A4 limpa para emissão em PDF.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

[RNF01] Proteção Criptográfica de Senhas (Hash Seguro): As senhas dos usuários jamais devem ser armazenadas em texto puro (plain text). A gestão de credenciais é delegada ao Firebase Authentication, que utiliza algoritmos de hash modernos com salt (Scrypt/PBKDF2).

[RNF02] Validação no Servidor e BFF: Todos os formulários e transações financeiras críticas devem ser validados pelo servidor/Cloud Functions e regras do Firestore, impedindo submissão de valores negativos, caracteres maliciosos ou payloads adulterados.

[RNF03] Isolamento Multi-Tenancy (Segurança no Banco): O acesso aos dados no Firestore é estritamente controlado por regras de segurança (firestore.rules), garantindo que um usuário autenticado só possa ler e gravar em coleções onde request.auth.uid == userId.

[RNF04] Ocultação de Segredos de API: Nenhuma chave secreta com privilégios de gravação ou tokens de parceiros (ex.: PLUGGY_CLIENT_SECRET) pode ser embutida no frontend. Todas as requisições a serviços externos trafegam via Cloud Functions atuando como BFF.

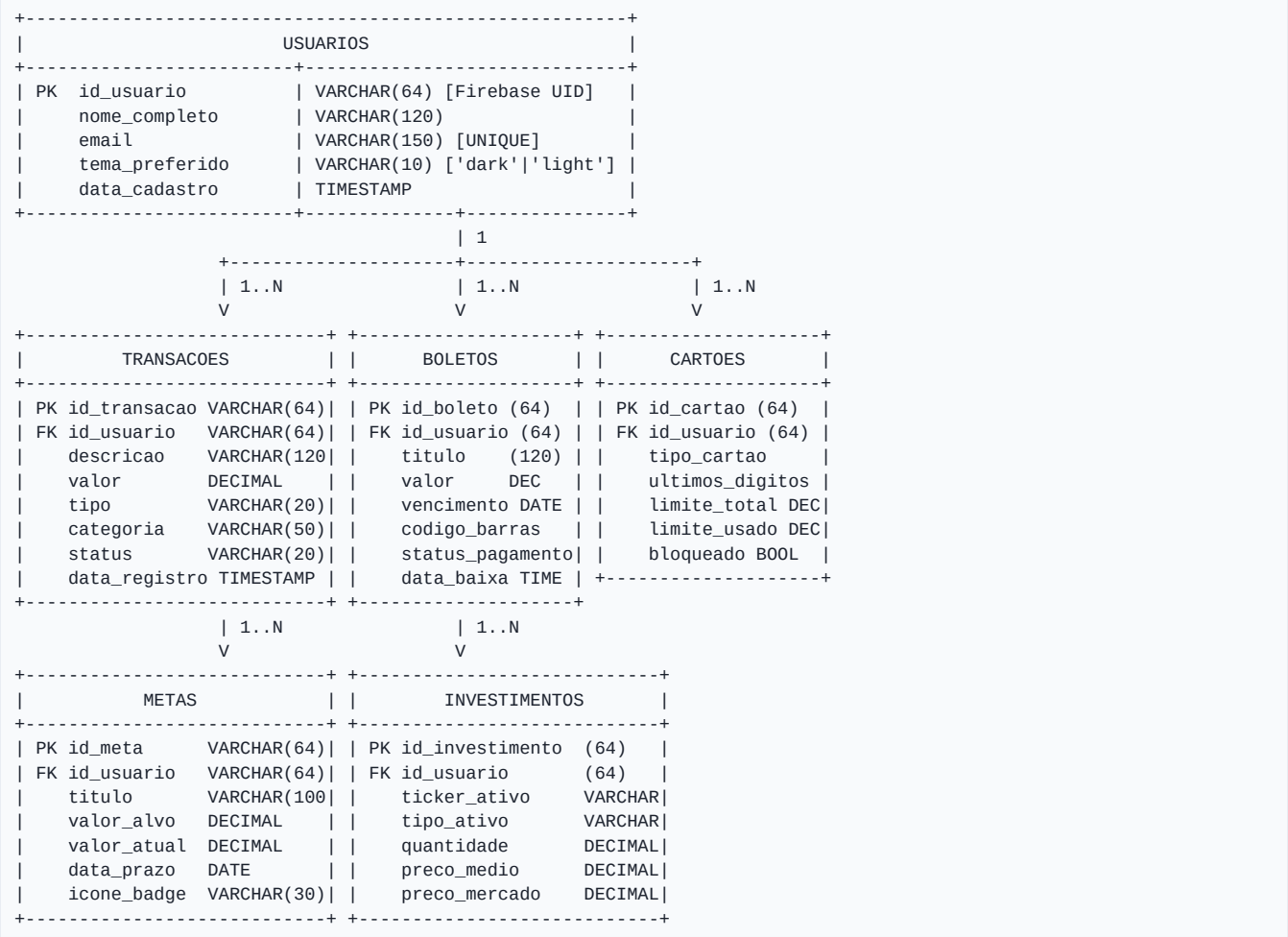
[RNF05] Comunicação Segura (TLS/HTTPS): Todas as trocas de informação entre navegador, serviços de backend e APIs de mercado devem trafegar obrigatoriamente sob protocolo HTTPS com criptografia TLS 1.3 / SSL 256-bit.

[RNF06] Desempenho e Responsividade: A aplicação deve apresentar First Contentful Paint (FCP) inferior a 1,5 segundos em conexões 4G padrão e ser totalmente utilizável em telas móveis a partir de 320px de largura e desktops de alta resolução.

[RNF07] Persistência Local e Resiliência: Os estados de sessão, transações e preferências visuais contam com persistência em armazenamento local do cliente (Zustand com LocalStorage), permitindo navegação fluida e recarga rápida da página.

6. Modelo de Dados (DER Simplificado)

O modelo relacional lógico do banco de dados (implementado no Cloud Firestore em coleções subordinadas ao identificador do usuário users/{userId}) garante integridade referencial por chaves primárias e estrangeiras:



Relacionamentos e Chaves Estrangeiras (FK):

- **USUARIOS (1) ■■ (N) TRANSACOES:** Vinculadas por id_usuario.
- **USUARIOS (1) ■■ (N) BOLETOS:** Contas a pagar associadas via id_usuario.
- **USUARIOS (1) ■■ (N) CARTOES:** Cartões físicos/virtuais vinculados por id_usuario.
- **USUARIOS (1) ■■ (N) METAS:** Objetivos de economia pertencentes a id_usuario.
- **USUARIOS (1) ■■ (N) INVESTIMENTOS:** Ativos custodiados associados por id_usuario.

7. Critérios de Aceite (Gherkin BDD)

CA01 — Cadastro de Usuário e Validação de Senha (RF01)

Dado que o visitante está no modal de autenticação e seleciona 'Criar Conta';
Quando preenche um nome, e-mail válido e uma senha com menos de 6 caracteres;
Então o sistema desabilita o avanço e exibe o indicador visual de que a senha requer no mínimo 6 dígitos e números.

CA02 — Autenticação de Usuário e Modo Demonstração (RF02, RF04)

Dado que o avaliador ou usuário clica no botão 'Acesso Demo (Modo Demonstração)';
Quando a ação é disparada;
Então o sistema inicializa uma sessão autenticada VIP sem exigir credenciais, redireciona para o Dashboard e exibe a badge '● Modo Demonstração' ativa.

CA03 — Envio de Pix com Saldo Suficiente e Emissão de Comprovante (RF05, RF06)

Dado que o usuário possui saldo disponível de R$ 5.000,00 e informa uma chave Pix com valor de R$ 350,00;
Quando clica no botão 'Confirmar Envio Pix';
Então o saldo é atualizado imediatamente para R$ 4.650,00, um toast verde de sucesso surge na tela e o comprovante com código de autenticação único é exibido com opção de impressão.

CA04 — Bloqueio de Operação por Saldo Insuficiente (RF05, RF07)

Dado que o usuário possui saldo de R$ 100,00 e tenta enviar um Pix ou TED de R$ 300,00;
Quando submete o formulário;
Então a operação é bloqueada, o saldo permanece inalterado em R$ 100,00 e um alerta vermelho de 'Saldo Insuficiente' é exibido.

CA05 — Baixa e Liquidação de Boleto Bancário (RF08, RF09)

Dado que existe um boleto com status 'Pendente' no valor de R$ 99,90 e o usuário possui saldo suficiente;
Quando clica no botão 'Pagar Agora' do boleto;
Então o sistema debita R$ 99,90 do saldo, altera o status do boleto para 'Pago' e insere a movimentação no histórico de transações.

CA06 — Bloqueio e Pagamento de Fatura de Cartão (RF10, RF11)

Dado que o usuário visualiza um cartão de crédito com limite utilizado de R$ 350,00 e possui saldo em conta;
Quando clica em 'Pagar Fatura';
Então o sistema debita os R$ 350,00 do saldo corrente, zera o limite utilizado e exibe toast de confirmação de limite restabelecido.

CA07 — Lançamento Manual e Exportação de Extrato em CSV (RF12, RF13, RF14)

Dado que o usuário preenche a inclusão de uma receita manual de 'Consultoria' de R$ 800,00 e clica em 'Salvar';
Quando a transação é inserida e o usuário clica em 'Exportar CSV';
Então a transação surge no topo do extrato e o navegador inicia o download do arquivo .csv codificado em UTF-8 BOM.

CA08 — Cálculo Percentual e Aporte em Metas (RF17)

Dado que o usuário possui uma meta de R$ 10.000,00 com R$ 7.000,00 acumulados (70%);
Quando clica no botão de aporte rápido '+ R$ 500';
Então o sistema debita R$ 500,00 do saldo disponível, atualiza o saldo da meta para R$ 7.500,00 e a barra de progresso avança para 75%.

8. Decisão de Stack Tecnológico e Deploy

Camada	Tecnologia Selecionada	Justificativa Técnica e Compatibilidade de Deploy
Frontend Core	React 19 + TypeScript + Vite 8	Renderização SPA com Virtual DOM eficiente, modularização por componentes reutilizáveis, tipagem estática que previne erros em tempo de compilação e bundler Vite com compilação instantânea. Totalmente estático e 100% compatível com Vercel Edge Network e Firebase Hosting.
Estilização & UI	TailwindCSS v4 + Vanilla CSS	Estilização utilitária de alto desempenho sem overhead de runtime, suporte nativo a temas escuros, flexbox/grid responsivo e regras específicas para impressão limpa de documentos fiscais (@media print).
Gerenciamento de Estado	Zustand (com Persist)	Biblioteca minimalista e performática. Elimina a complexidade do Redux, viabilizando o Modo Demonstração e a sincronização reativa imediata de saldo entre todas as páginas.
Autenticação & Banco	Firebase Auth & Cloud Firestore	Serviço Serverless em nuvem do Google. O Auth elimina riscos de armazenamento incorreto de credenciais ao gerenciar hashes de senha seguros; o Firestore fornece banco NoSQL em tempo real com regras de segurança ativas no servidor.
Backend & BFF	Firebase Cloud Functions (Node 20 / TS)	Funções Serverless que atuam como Backend-for-Frontend. Garantem que requisições às APIs da Pluggy, Brapi e CoinGecko sejam intermediadas em ambiente seguro sem expor credenciais privadas no código do cliente.
APIs de Mercado	AwesomeAPI, CoinGecko & Brapi	Fornecem cotações de alta disponibilidade em tempo real para Bitcoin, Ethereum, moedas de câmbio internacional (USD/EUR) e ações negociadas na B3.
Deploy & CI/CD	Vercel / Firebase Hosting + GitHub Actions	Repositório versionado e conectado à branch main no GitHub (https://github.com/TarsoRondon/finup). O deploy compila o frontend estático via 'npm run build' gerando distribuição global por CDN com certificado SSL/HTTPS automático gratuito.

9. Instalação e Execução

Guia determinístico para clonar, configurar o banco de dados e executar o FinUp localmente do zero:

9.1 Ambiente de Desenvolvimento

• **Linguagem e Runtime:** Node.js v20.x ou superior (LTS recomendado: Node 20 / 22) e npm v10.x.

• **Servidor / Ambiente Local:** Servidor de desenvolvimento rápido do Vite (npm run dev).

• **Bibliotecas e Dependências:** Instaladas via npm install (React 19, Zustand, Tailwind v4, Firebase SDK).

• **Sistema Operacional Homologado:** Windows 11 (PowerShell) e distribuições Linux (Debian / Ubuntu / macOS).

9.2 Banco de Dados e Script SQL

• **SGBD Compatível:** MySQL 8.0+, MariaDB 10.5+ ou PostgreSQL 14+ (relacional) e Google Cloud Firestore (nuvem).

• **Nome do Banco de Dados:** finup_db

• **Caminho do Script SQL no Repositório:** database/schema.sql

• **Comando de Importação (Terminal):** mysql -u root -p finup_db < database/schema.sql (ou via phpMyAdmin / DBeaver).

• **Dados Iniciais (Seed):** O script SQL **já insere automaticamente** o usuário avaliador (avaliador.ifro@finup.com), categorias, transações, boletos com código de barras, cartões e investimentos.

Tabela	Campos Principais	Chave Primária	Relacionamentos (FK)
usuarios	id, nome_completo, email, senha_hash, perfil, tema_preferido	id	—
categorias	id, id_usuario, nome, tipo, icone, cor	id	id_usuario → usuarios.id
transacoes	id, id_usuario, id_categoria, descricao, valor, tipo, status	id	id_usuario → usuarios.id id_categoria → categorias.id
boletos	id, id_usuario, titulo, valor, vencimento, codigo_barras, status	id	id_usuario → usuarios.id
cartoes	id, id_usuario, tipo_cartao, ultimos_digitos, limite_total, limite_usado	id	id_usuario → usuarios.id
metas	id, id_usuario, titulo, valor_alvo, valor_atual, data_prazo	id	id_usuario → usuarios.id
investimentos	id, id_usuario, ticker_ativo, tipo_ativo, quantidade, preco_medio	id	id_usuario → usuarios.id

9.3 Variáveis de Ambiente (.env.example)

O repositório contém o arquivo modelo .env.example. O sistema possui contingência automática: caso o avaliador execute sem preencher credenciais externas, o FinUp ativa a camada inteligente de mock e o Modo Demonstração sem gerar falhas.

9.4 Passo a Passo de Instalação

1. Clonar repositório: git clone https://github.com/TarsoRondon/finup.git

2. Entrar na pasta: cd finup

3. Instalar dependências: npm install

4. Importar banco de dados: mysql -u root -p finup_db < database/schema.sql

5. Copiar variáveis de ambiente: cp .env.example .env (ou Copy-Item no PowerShell)

6. Iniciar servidor: npm run dev

7. Acessar no navegador: http://localhost:5173

9.5 Como Testar o Sistema

• **Usuário de Teste / Avaliador:** Clique no botão **'Acesso Demo (Modo Demonstração)'** para login VIP instantâneo com dados pré-carregados, ou informe avaliador.ifro@finup.com / senha Ifro@2026.

• **Roteiro de Validação do Fluxo Principal:**

1. **Dashboard:** Verifique o ticker de cotações ao vivo (PETR4, VALE3, BTC, USD).
2. **Pix 24/7:** Envie um Pix de R$ 250 e confirme o débito e a emissão do Comprovante Bacen com ID único.
3. **Boletos:** Pague o boleto da *Energisa RO* e veja a quitação em tempo real.
4. **Cartões:** Bloqueie o cartão virtual em 1 clique e quite a fatura restabelecendo o limite.
5. **Metas:** Realize um aporte rápido de +R$ 500 e veja a barra percentual avançar.
6. **Extrato:** Clique em 'Exportar CSV' para baixar a planilha UTF-8 formatada para Excel.

• **Limitações Conhecidas:** O Open Finance bancário direto utiliza dados sandbox; sem chaves no .env, o sistema opera em contingência transparente.

Declaração de Conformidade Acadêmica:
Documento elaborado e atualizado em total conformidade com a atividade avaliativa da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas do IFRO Campus Porto Velho Calama, orientado pelo Prof. Rafael Pitwak, seguindo estritamente as diretrizes da apostila *Programar com IA de Forma Responsável*.